

Auteur: Mateusz Ragan
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.22

$$\begin{aligned}\log_5(6-x) + \log_{25} x^2 \cdot \log_x(x+2) &= \log_x x + \log_5 x \\ \Leftrightarrow \log_5(6-x) + \frac{2 \log_5 x}{\log_5 25} \cdot \frac{\log_5(x+2)}{\log_5 x} &= \log_5 5 + \log_5 x \\ \Leftrightarrow \log_5(6-x) + \log_5(x+2) &= \log_5 5x \\ \Leftrightarrow \log_5(6x+12-x^2-2x) &= \log_5 5x \\ \Leftrightarrow \log_5 \left(\frac{-x^2+4x+12}{5x} \right) &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{-x^2+4x+12}{5x} &= 1 \\ \Leftrightarrow \frac{-x^2-x+12}{5x} &= 0 \\ \Delta &= 49\end{aligned}$$

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm 7}{-2}$$

$x_1 = -4$ dit zit niet in het domein.

$$x_2 = 3$$

Dus $x = 3$

References